

Laboratório 1 – Turma T02 – FSMs
Segunda-feira, 05 de Maio de 2025

Projeto:

Considere uma estrada estreita de montanha, na qual só é possível passar um carro de cada vez, conforme a mostra a Figura 1.

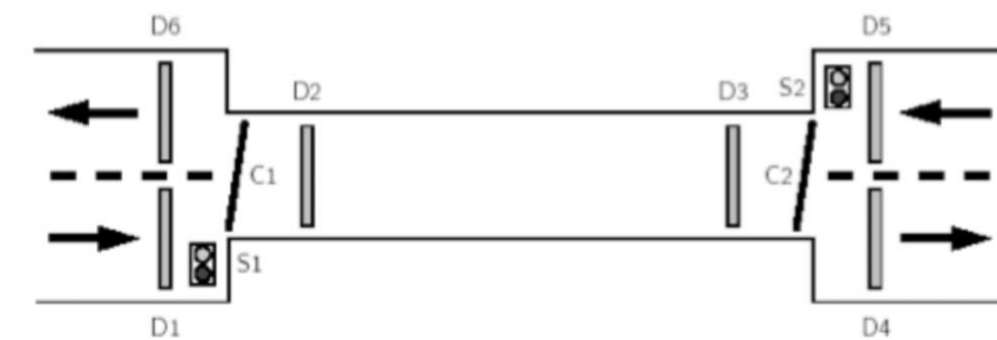


Figura 1 – Acesso a uma estrada estreita de montanha

Existem **duas cancelas** (saídas **C1** e **C2**) nas duas extremidades da estrada, **seis detectores de presença** (entradas **D1** a **D6**) e **dois semáforos** (**S1** e **S2**). Considere que:

- os detectores recebem o valor **1** quando uma viatura passa por eles;
- as cancelas **C1** e **C2** são abertas quando recebem o valor **1**;
- os semáforos **S1** e **S2** acendem a **luz verde** quando recebem o valor **1**, e a **luz vermelha**, quando recebem o valor **0**;
- em situações normais (ou seja, quando não há passagem de viaturas), as cancelas ficam fechadas e os semáforos ficam em vermelho.

Como exemplo, considere que surge uma viatura no lado esquerdo da estrada. Se não houver nenhum carro deslocando-se na estrada estreita, o semáforo **S1** fica verde, a cancela **C1** abre e a viatura entra na estrada estreita. Assim que a viatura passa no detector **D2**, a cancela **C1** é fechada, o semáforo volta a ficar vermelho e a situação fica estável nesse estado até a viatura sair da estrada estreita. Quando a viatura passar pelo detector **D3**, a cancela **C2** abre e permanece aberta até a viatura passar pelo detector **D4**. Então, a cancela **C2** fecha.

Se, entretanto, chegar uma segunda viatura em qualquer dos lados enquanto a primeira viatura estiver na estrada estreita, a segunda deve esperar a primeira sair e então o processo é iniciado no mesmo sentido, ou no sentido inverso, conforme o sentido de chegada da segunda viatura. Caso cheguem duas viaturas ao mesmo tempo, a prioridade é do sentido da esquerda para a direita.

Projete uma **máquina de estados de Mealy** para um controlador de acesso a essa estrada estreita considerando as seguintes alterações:

- no estado em que a cancela **C1** é aberta, o semáforo **S1** fica verde apenas até o veículo abandonar o detector **D1**;

- assim que isso acontecer, o semáforo **S1** volta a ficar vermelho para impedir que um segundo veículo possa seguir o primeiro.
- o mesmo acontece no estado em que a cancela **C2** é aberta, com a saída **S2** e a entrada **D5**.

Neste caso, as saídas **S1** e **S2** dependerão não só dos estados atuais, mas também das entradas **D1** e **D5**, respectivamente, caracterizando uma máquina de Mealy.

Atividades de Preparação:

- Esboçar o diagrama de estados com breve descrição textual de cada estado, das transições e das saídas.
- Codificar a FSM em VHDL.
- Elaborar o *testbench* e simular.
- Editar o arquivo de constraints (**.xdc**), mapeando as entradas nas chaves e botões e as saídas nos leds.
- Fazer a síntese e implementação.
- Gerar o *bitstream*.

Vistos (demonstração do funcionamento na placa):

- Descrição da estrutura dos códigos VHDL e *testbenchs*.
- Demonstração das simulações.
- Demonstração do funcionamento na placa.

Folha de Dados/Relatório:

Baixar o arquivo **.docx**, preencher com os dados de síntese e implementação, gerar um arquivo PDF e enviar via Moodle. As instruções para preenchimento estão descritas na videoaula “Caracterização de circuitos digitais em FPGA: obtenção de relatórios de síntese, *layout*, consumo de potência e *timing*”.

Os alunos que foram selecionados para elaborar um relatório neste experimento não precisam preencher a folha de dados. O **template IEEE** está disponível na Internet e as instruções para escrever o relatório, no Plano de Ensino.

Bom trabalho!